



MICROKERNEL VS EXOKERNEL

Integrantes

- Almaraz Garcia Beatriz
- Galicia Barragán Edson

Profesor Gunnar Eyal Wolf Iszaevich
Grupo 07 Semestre 2027-1

¿QUÉ ES UN KERNEL?

Capa de software que actúa como intermediario entre el código y el hardware, controlando todas las operaciones privilegiadas que realiza un sistema de ejecución.

La arquitectura de dicho kernel nos ayuda a determinar donde se ejecutan los servicios del sistema, como se propagan los fallos y qué límites de rendimiento se aplican.

Learn More

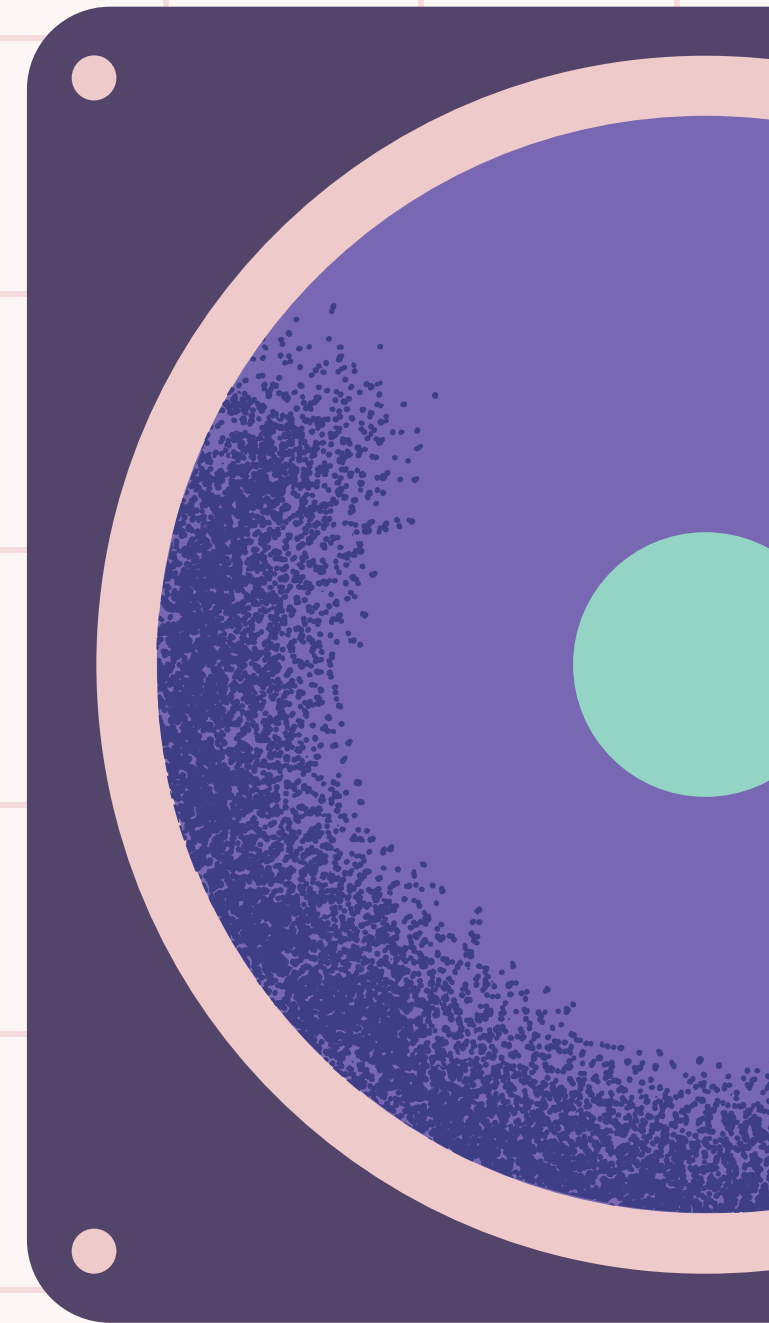
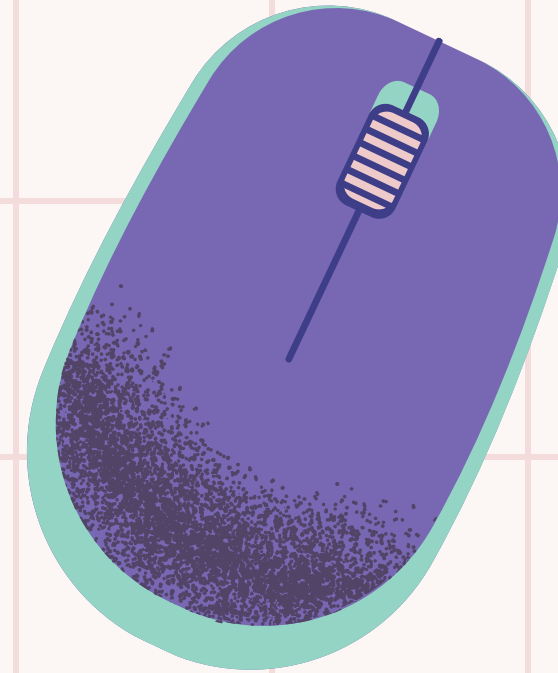


FUNCIONES PRINCIPALES

Las funciones del kernel abarca:

- Gestión de procesos
- Gestión de memoria
- Arbitraje del sistema de archivos
- Ejecución de controladores de dispositivos
- Llamadas al sistema
- Funcionamiento de la pila de red

Tres categorías arquitectónicas principales que rigen la forma en que se asignan estas responsabilidades: kernels monolíticos, microkernels y kernels híbridos.



ARQUITECTURAS

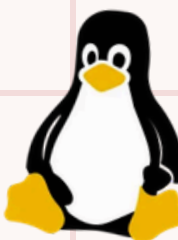
QNX



MINIX 3

MICROKERNEL

En un núcleo monolítico, todos los servicios principales del sistema operativo se ejecutan dentro de un único binario de gran tamaño en el espacio del núcleo

Linux™ 

MONOLÍTICO

La arquitectura de microkernel reubica todos los servicios no esenciales en procesos de servidor en el espacio de usuario. El kernel en sí conserva solo cuatro mecanismos: gestión del espacio de direcciones, gestión de subprocesos, comunicación entre procesos (IPC) y una primitiva planificación mínima.



HÍBRIDO

Los núcleos híbridos conservan una estructura monolítica, pero trasladan selectivamente ciertos servicios, generalmente el aislamiento de controladores de dispositivos o los servidores de personalidad al espacio de usuario, u organizan el código del núcleo en módulos cargables con interfaces definidas



EXOKERNEL

- Aegis
- XOK/ExOS

Una cuarta categoría “exokernels” existe en la literatura de investigación, pero no ha alcanzado una implementación generalizada en producción hasta la década de 2020.

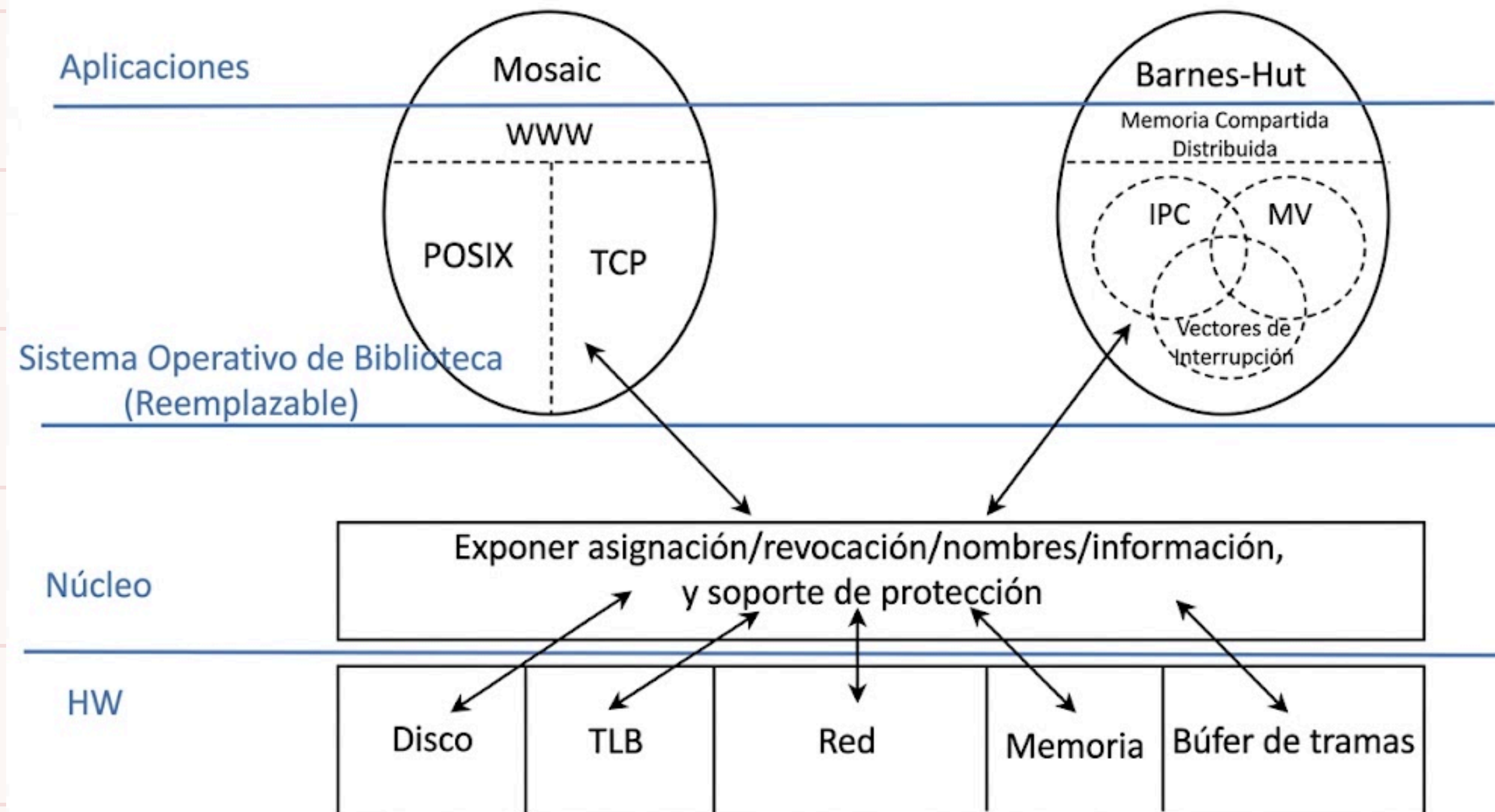
- El término **exo-kernel** (a veces escrito **exo-kernel** o **exokernel**) se refiere a un enfoque radical del diseño de sistemas operativos (SO) que traslada las responsabilidades tradicionales del kernel al espacio de usuario.



PRINCIPIOS DE DISEÑO

- Asignación minimalista de recursos
- Multiplexación segura de recursos.
 - Transferido
 - Revocado
 - Verificado
- Sistemas operativos de biblioteca (LibOS)

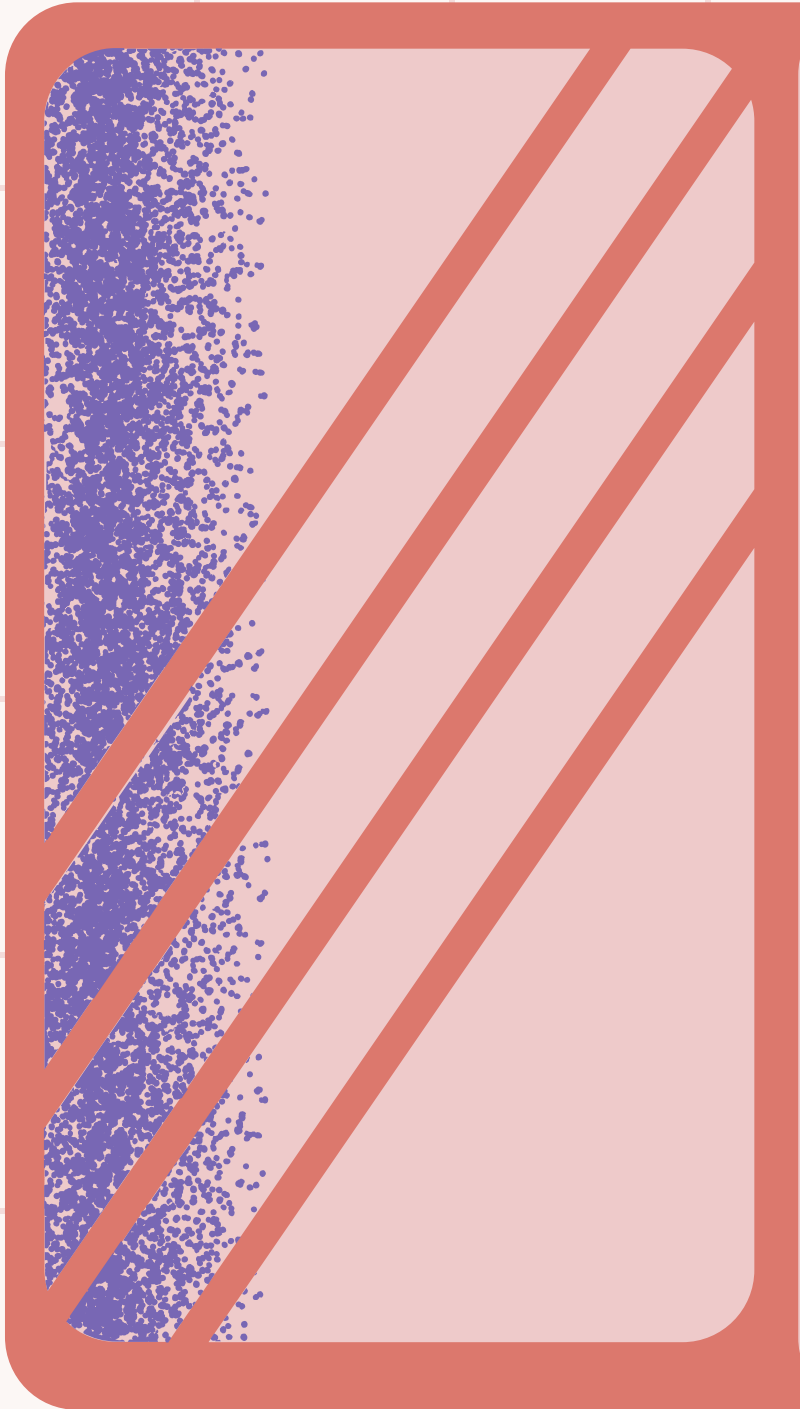
Enfoque Exonúcleo





COMPARATIVA

Aspecto	Microkernel	Exokernel	Híbrido
Funciones en kernel	Gestión mínima: IPC, scheduling, protección de memoria	Multiplexado y protección de recursos	Núcleo con servicios esenciales; módulos adicionales en espacio usuario o módulos cargables
Rendimiento	Puede tener overhead por IPC entre procesos de usuario y kernel	Muy alto para aplicaciones que controlan recursos; bajo overhead de abstracción	Se busca equilibrio entre rendimiento y modularidad
Seguridad y almacenamiento	Menor superficie de ataque en kernel	Fuerte aislamiento por diseño; control fino de recursos	Depende de qué se mantenga en kernel
Complejidad de desarrollo	Diseño de IPC y servicios distribuidos	Alta para desarrolladores de LibOS; requiere más trabajo en espacio usuario	Combina complejidades de ambos enfoques



Learn More



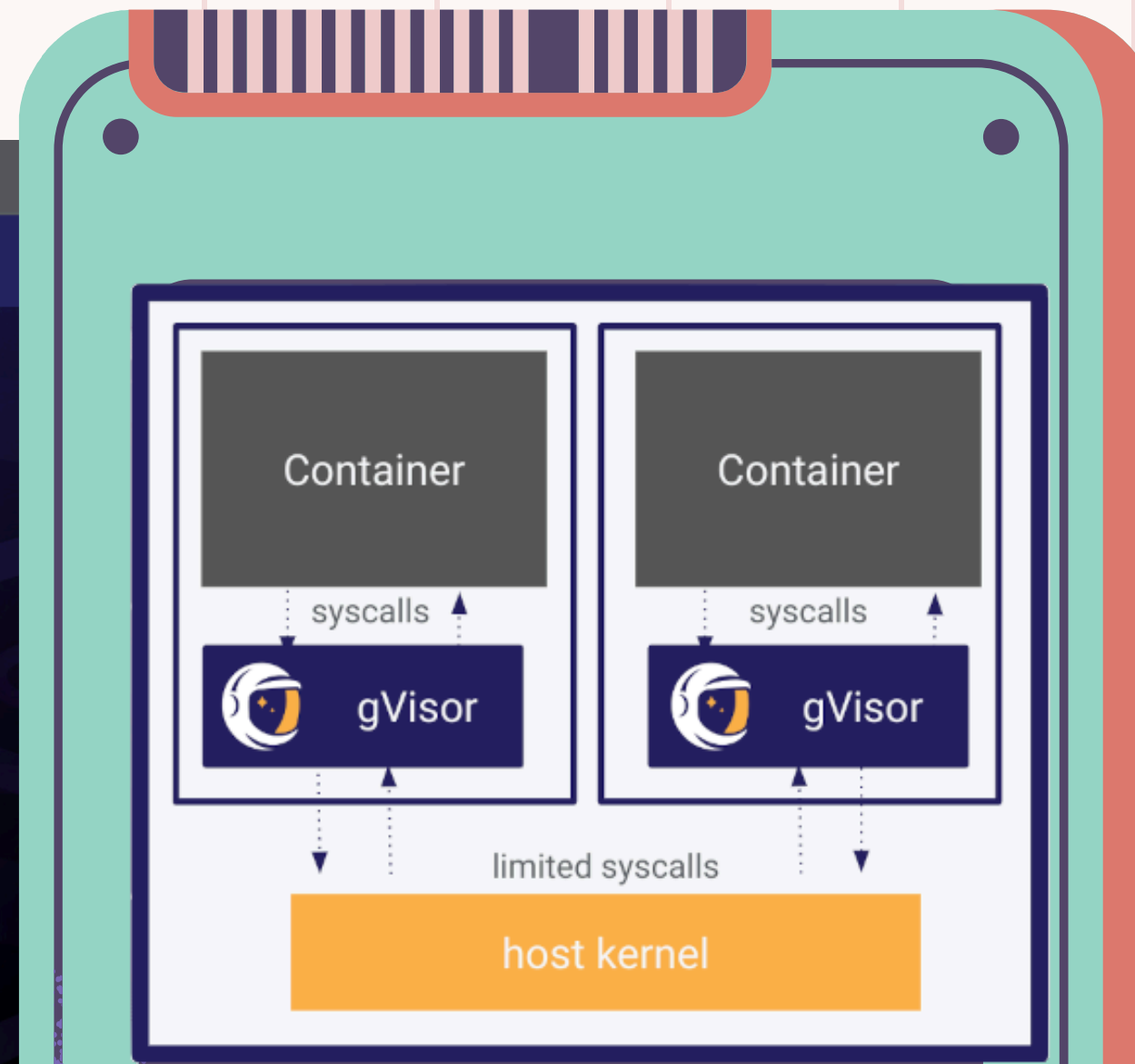
EJEMPLO 1



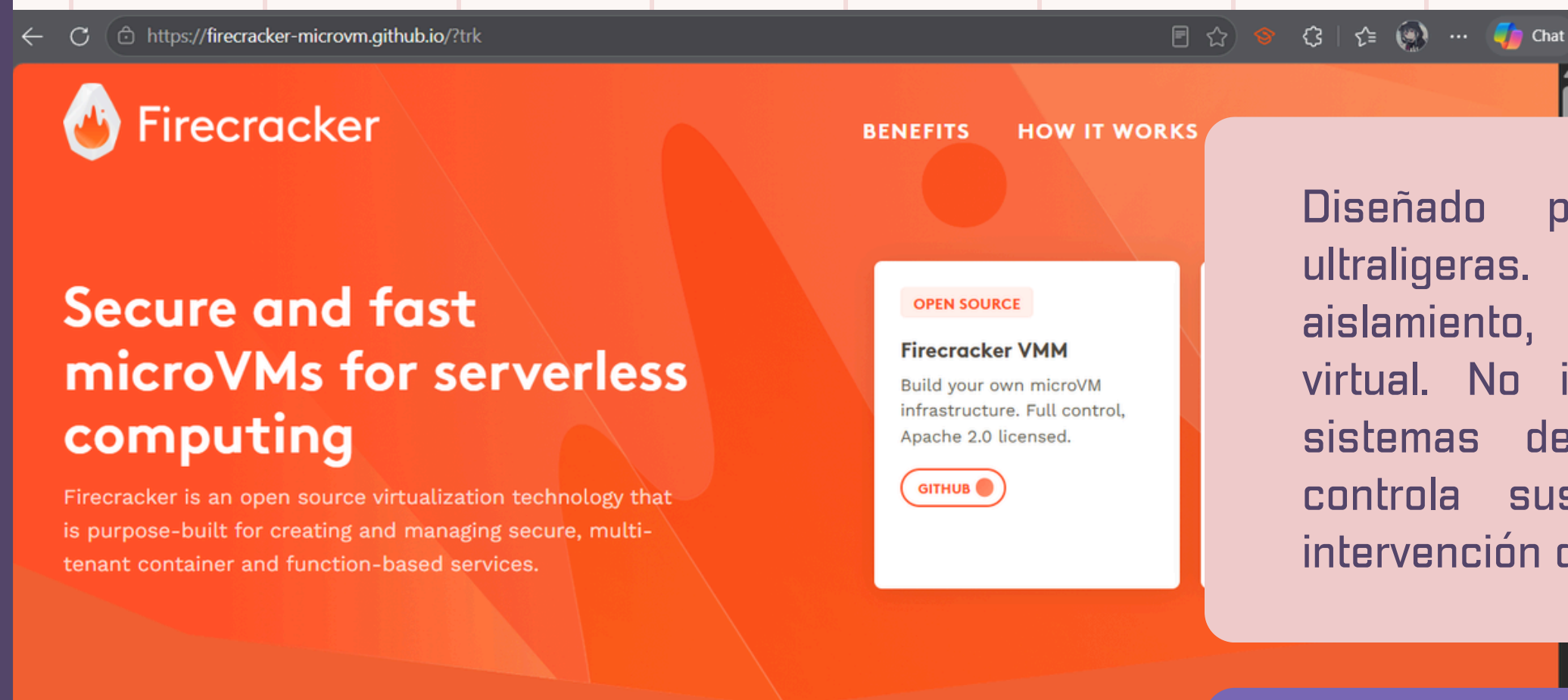
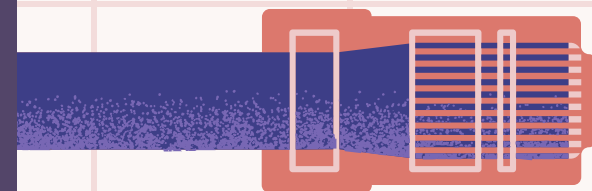
Learn More



Intercepta llamadas al sistema y las ejecuta en un espacio controlado, simulando un kernel mínimo en espacio usuario. Esto reduce la superficie de ataque y evita depender de un kernel monolítico. Esto también se le conoce como “sandboxing”.



EJEMPLO 2



Diseñado por AWS para ejecutar microVM's ultraligeras. Su nucleo es mínimo: Solo gestiona aislamiento, seguridad y multiplexado de hardware virtual. No incluye abstracciones complejas como sistemas de archivos completos. Cada microVM controla sus recursos virtualizados con mínima intervención del host.

• Firecracker

Firecracker is an open source virtualization technology purpose-built for creating and managing secure, multi-tenant container and function-based services. It enables you to deploy workloads in

• AWS Lambda MicroVMs

For teams that want the capabilities of Firecracker without managing infrastructure, Lambda MicroVMs is a fully managed serverless compute primitive. Built on the same Firecracker virtualization

CONCLUSIÓN

Podemos decir que, el exokernel es bastante parecido al microkernel, ya que ambos reducen el kernel y delegan funciones, la arquitectura es poco viable para aplicaciones cotidianas, dada las condiciones de diseño.

Pero también sabemos que existen este tipo de arquitecturas gracias a la investigación y a necesidades específicas, que aún perduran en la actualidad.

[Learn More](#)

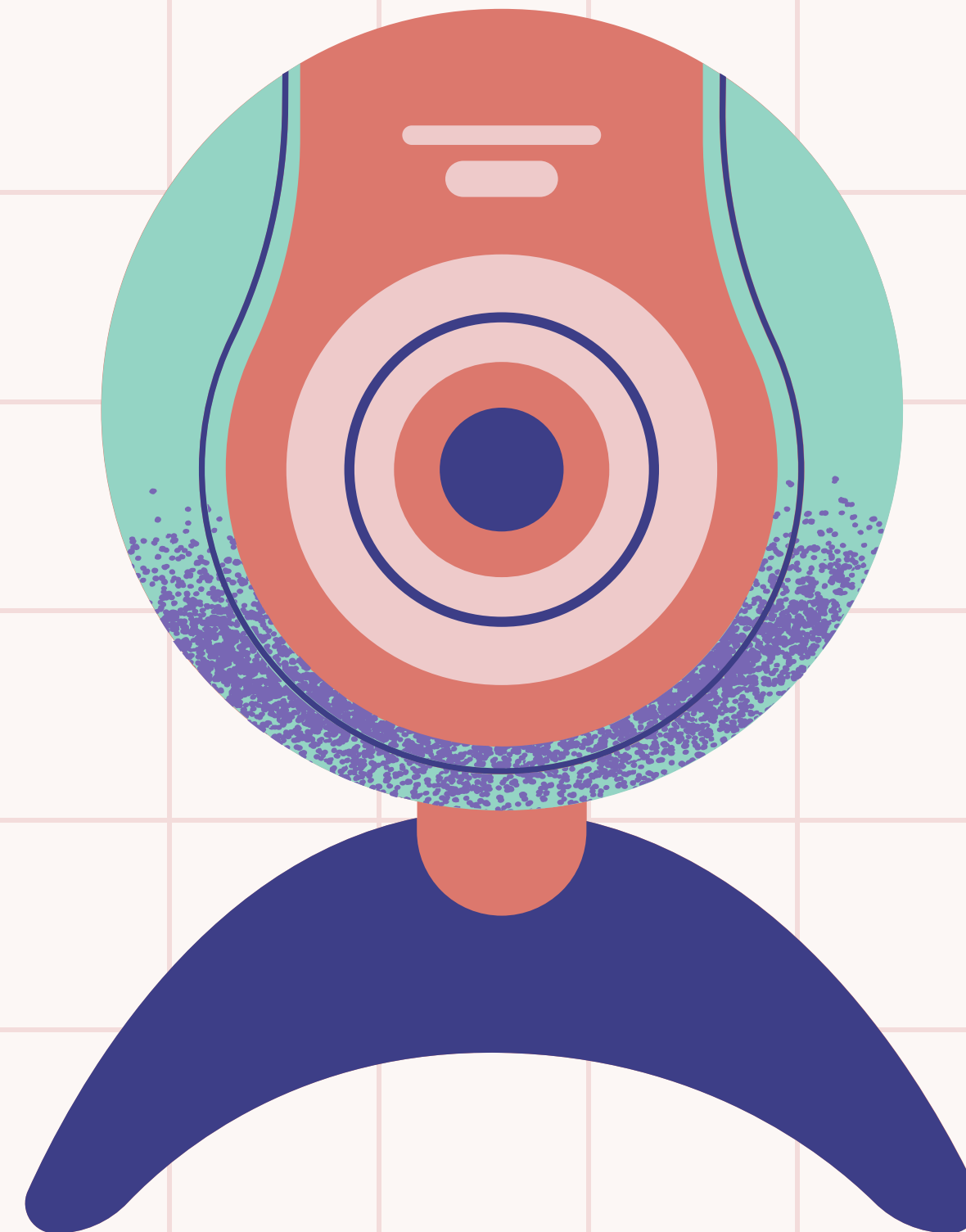


REFERENCIAS

- 1.2.1 Tipos: monolítico, por capas, micro núcleo (microkernels), máquina virtual y exokernels. (n.d.). https://www.comunidad.escom.ipn.mx/israelSr/RDD_50_U1/pages/1-2-1-tipos-monol%C3%ADtico-por-capas-micro-n%C3%BAcleo-microkernels-m%C3%A1quina-virtual-y-exokernels.html
- Firecracker. (n.d.). <https://firecracker-microvm.github.io/>
- GeeksforGeeks. (2025, July 23). Exokernel in OS. GeeksforGeeks. Recuperado el 17 de septiembre de 2026. <https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/exokernel-in-os/>
- Internal structure of XOK/EXOS. (n.d.). <https://pdos.csail.mit.edu/archive/exo/exo-internals/internals.html>
- Introduction to gVisor security - gVisor. (n.d.). https://gvisor.dev/docs/architecture_guide/intro/
- Martinuke. (2026, April 1). Understanding the Exo-Kernel: architecture, benefits, and Real-World Applications. martinuke0's Blog. Recuperado el 14 de septiembre de 2026. <https://martinuke0.github.io/posts/2026-04-01-understanding-the-exokernel-architecture-benefits-and-realworld-applications/>



- Md. Ratan Rana, Saikat Baul, "An Overview of Operating Systems Based on Microkernel Technology and their Essential Components", International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), Vol.16, No.6, pp. 18-28, 2024. DOI:10.5815/ijieeb.2024.06.02.
https://www.researchgate.net/profile/Saikat-Baul/publication/386549964_An_Overview_of_Operating_Systems_Based_onMicrokernel_Technology_and_their_EssentialComponents/links/675777ab10214e7cc4a842af/An-Overview-of-Operating-Systems-Based-onMicrokernel-Technology-and-their-EssentialComponents.pdf
- MIT Exokernel Operating System. (marzo, 1998).
<https://pdos.csail.mit.edu/archive/exo/>
- Operating Systems Authority. (2026, March 10). The operating system kernel: monolithic, microkernel, and hybrid designs. Recuperado el 14 de septiembre de 2026.
<https://operatingsystemsauthority.com/operating-system-kernel.html>
- Sugathadasa, K. M. (2017, September 1). An introduction on Exokernel operating Systems. keetmalin. Recuperado el 17 de septiembre de 2026
<https://keetmalin.wixsite.com/keetmalin/post/2017/09/01/an-introduction-on-exokernel-operating-systems>





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

For Your Attention

